



Comenzado el

viernes, 26 de septiembre de 2025, 21:32

Estado

Finalizado

Finalizado en

viernes, 26 de septiembre de 2025, 21:45

Tiempo empleado

12 minutos 43 segundos

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Considerando ensambles de árboles de decisión, empareje las opciones mas adecuadas

Utiliza predictores débiles, evalúa las predicciones del modelo y aumenta la ponderación de las muestras que presentan un error más significativo.

Boosting



Se puede ejecutar en paralelo (procesamiento distribuido)

Bagging y Random Forest



Parte de una muestra con repetición de los registros para calcular cada modelo, pero difiere en los particionamientos en cada nodo

Random Forest



Cada árbol desarrollado puede tener pesos diferentes

Boosting

**Respuesta correcta**

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Con respecto a Bagging, Gradient Boosting y Random Forest, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si se tiene un dataset con 10 variables independientes y una variable objetivo, se puede decir que un modelo random forest con el parámetro num_features=10 (num_features es el número de variables independientes consideradas en el particionamiento de un nodo) es igual a un modelo de Bagging ✓
- ☐ b. Bagging, Random Forest y Gradient Boosting utilizan muestreo con reemplazo del dataset de entrenamiento original
- ☒ c. En Bagging todos los modelos tienen la misma influencia en la predicción final, en Gradient Boosting no ✓
- ☐ d. Tanto Bagging como Gradient Boosting utilizan únicamente modelos débiles

Respuesta correcta

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Indique cuáles de estos modelos permiten **siempre y sin condiciones** obtener un ranking de importancia de las variables independientes

Seleccione una o más de una:

☒ a. Árboles de decisión ✓

☒ b. Random Forest ✓

☐ c. Bagging

Respuesta correcta

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Empareje cada término relacionado con el algoritmo XGBoost con la descripción que mejor lo describa

Técnica principal que impulsa el rendimiento del modelo mediante la combinación de múltiples árboles débiles

Gradient Boosting



Estrategia que controla la complejidad del modelo XGBoost, al penalizar coeficientes de características menos importantes

Regularización L1 (Lasso)



Parámetro que controla la contribución de cada árbol al modelo final en XGBoost.

Learning rate



Estructura base para la construcción del modelo en XGBoost

Árbol de decisión

**Respuesta correcta**

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes estrategias ayuda a reducir la correlación entre los árboles del bosque (*ensamble*) y mejora la generalización del modelo?

- ☒ a. Limitar el número de características (*features*) consideradas en cada división (*split*) a una fracción aleatoria (ej: $\sqrt{n_features}$). ✓
- ☐ b. Entrenar todos los árboles con exactamente las mismas muestras del dataset original (sin bootstrapping).
- ☐ c. Aumentar la profundidad máxima (*max_depth*) de cada árbol individual hasta que todas las hojas sean puras.
- ☐ d. Utilizar todos los *features* disponibles en cada división para garantizar la máxima precisión en cada árbol.

Respuesta correcta[Finalizar revisión](#)